

ML workshop

Image colorization via CNN

Parametry modelu

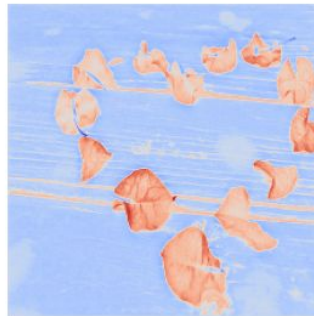
- `SAMPLE_COUNT` (1600): Počet obrázků použitých pro trénování; vyváženo s ohledem na paměť RAM v prostředí Colab.
- `EPOCHS` (40): Maximální počet průchodů daty; model využívá Early Stopping pro zamezení přetrénování.
- `CHROMA_LOSS_WEIGHT` (0.95): Váha kladená na přesnost barevné sytosti (chromy); pomáhá předcházet šedivým výstupům.
- `CHROMA_UNDERSAT_RATIO` (5.0): Poměr, který silně penalizuje model, pokud predikuje méně syté barvy, než je realita.
- `DISPLAY_CHROMA_BOOST` (1.3): Faktor zesílení sytosti pro finální vizualizaci výsledků.
- `BASE_FILTERS` (16): Základní počet filtrů v konvolučních vrstvách, určující kapacitu a detailnost sítě.
- `AB_JITTER_STD` (0.03): Úroveň náhodného šumu přidávaného během tréninku pro zvýšení robustnosti modelu vůči barevným odchylkám.

- Reprezentace obrazu v barevném prostoru LAB.
- Kanál L obsahuje jas, tedy šedotónový obraz.
- Kanály A a B obsahují barevnou informaci.
- Matched RGB vznikne spojením L, A a B.
- Model se učí předpovídat A/B z kanálu L.

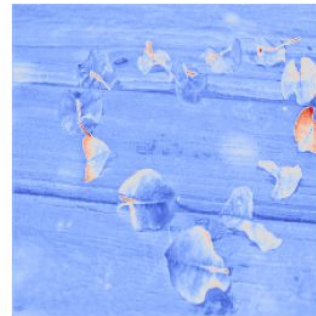
L channel



A channel



B channel



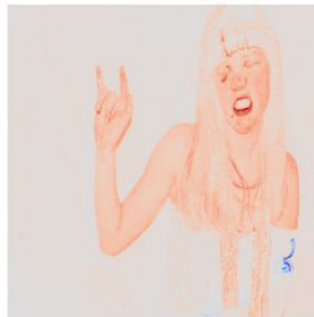
Matched RGB



L channel



A channel



B channel



Matched RGB



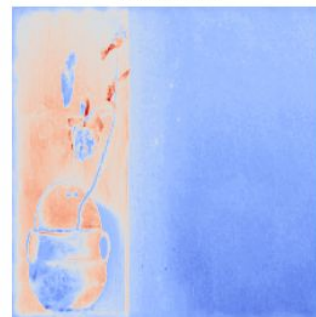
L channel



A channel



B channel

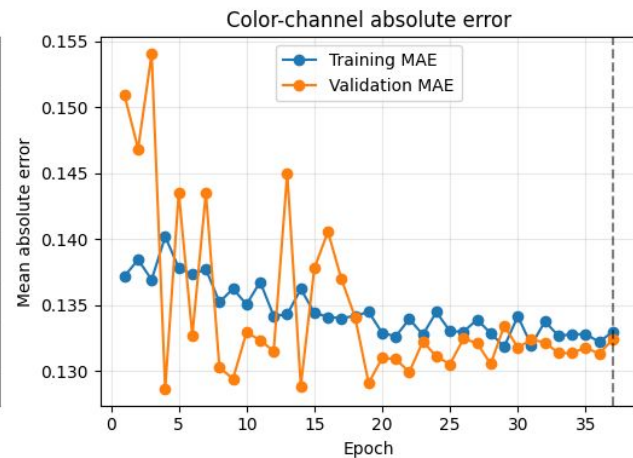
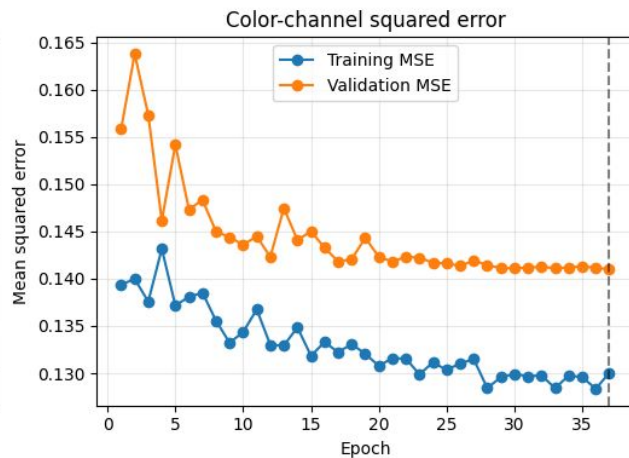
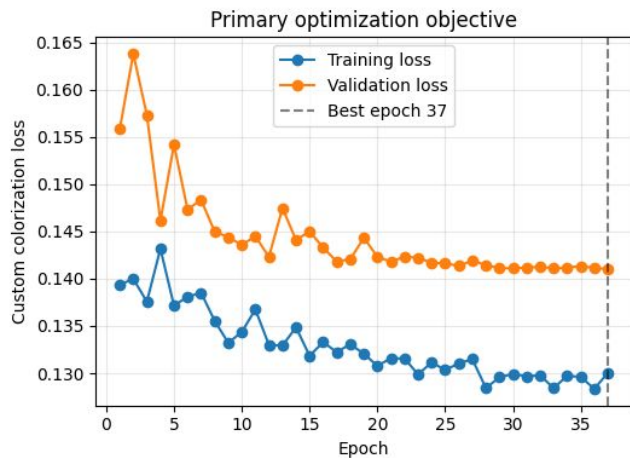


Matched RGB



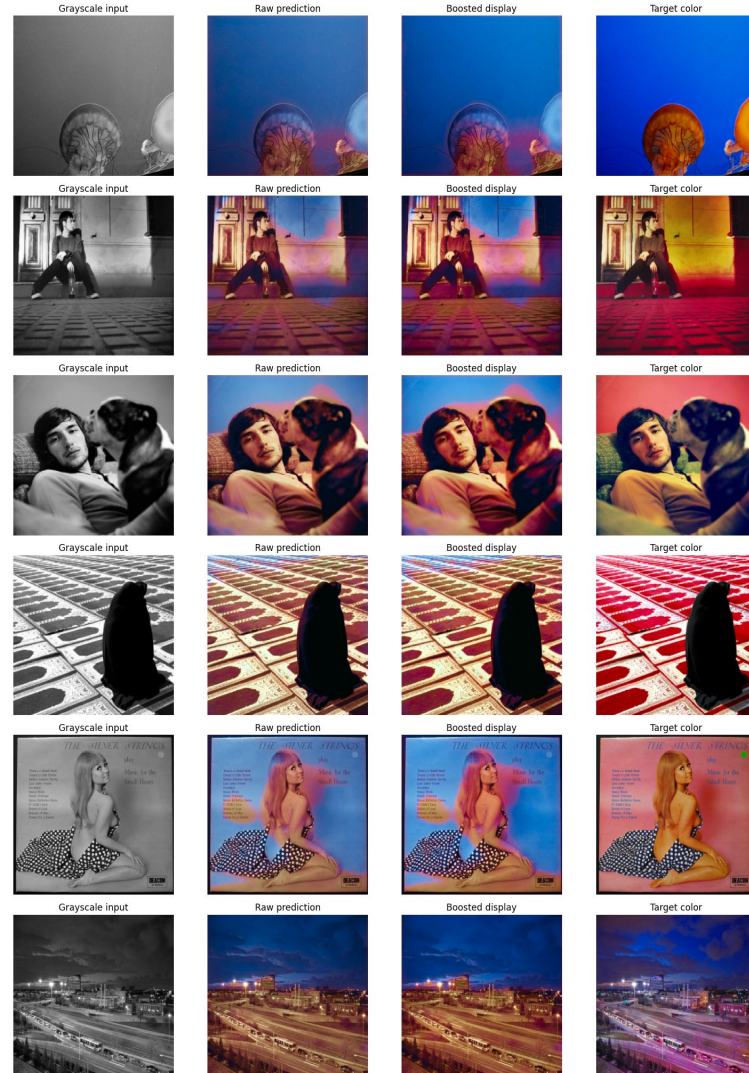
Early stopping

- Model se zastavil dříve na 37 epochs
- Nejlepší validation loss: 0.14102



Ukázka výstupu

- Některé výstupy mají artefakty jiné barvy.



Error heatmap

Raw prediction



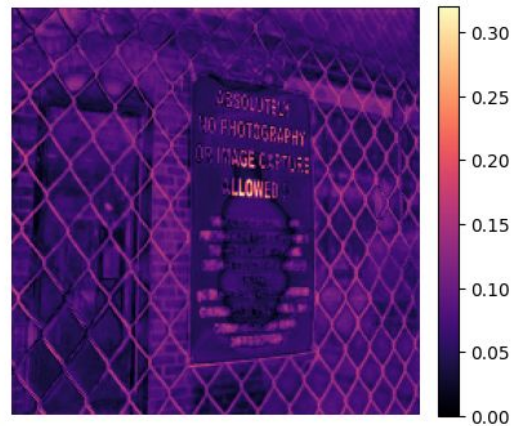
Boosted display



Target



Absolute RGB error

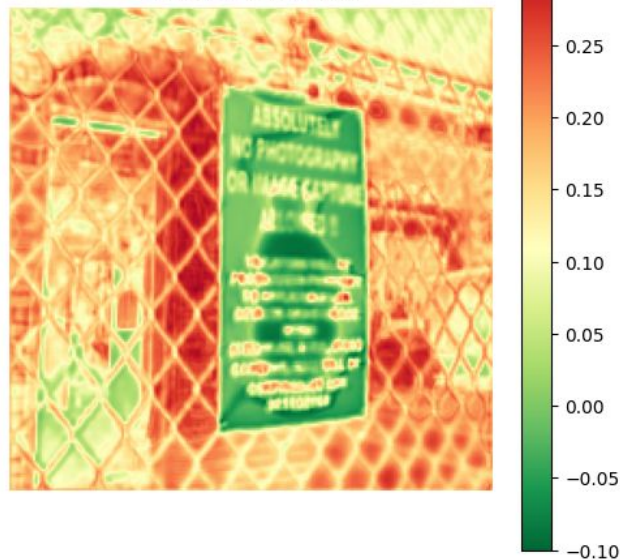


Visualizing Raw A/B Predictions

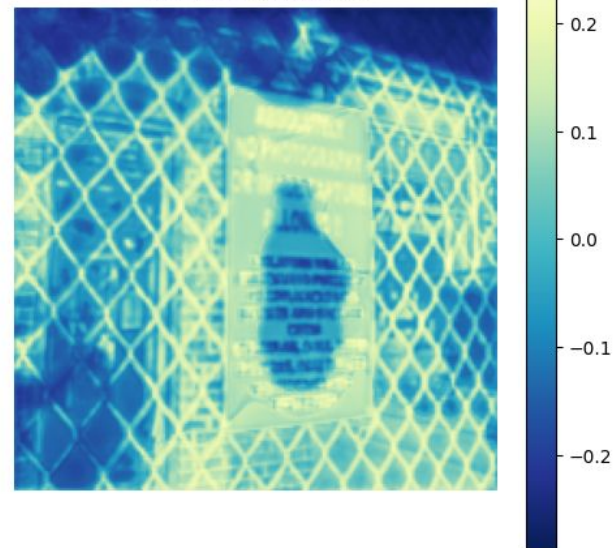
Input L (Grayscale)



Predicted A Channel



Predicted B Channel



PSNR distribute

